2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\left\{x\mid 0\le x<\frac{5}{2}\right\}$，则 $A\cap B=$（ ）

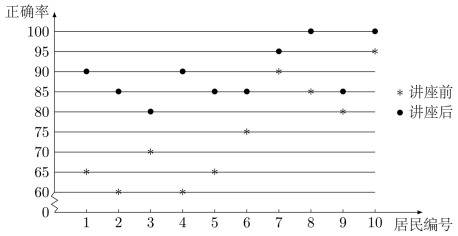
A. $\{0,1,2\}$　　B. $\{-2,-1,0\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】

由 $B=\{x\mid 0\le x<2.5\}$ 可知 B 中元素为 $0\le x<2.5$ 的实数．在 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$ 中满足该条件的有 0，1，2，所以 $A\cap B=\{0,1,2\}$，答案为 A.

2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：



则（ ）

A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】**B**

【解析】

由图读取数据：讲座前（$*$）的正确率依次为 65，60，70，60，65，75，90，85，80，95；讲座后（$bullet$）的正确率依次为 90，85，80，90，85，85，95，100，85，100.

讲座后正确率的平均数为 $\frac{90+85+80+90+85+85+95+100+85+100}{10}=89.5>85$，B 正确．讲座前正确率从小到大排列为 60，60，65，65，70，75，80，85，90，95，中位数为 $72.5>70$，A 错误．讲座前数据较为分散，其标准差大于讲座后数据，C 错误．讲座前极差为 $95-60=35$，讲座后极差为 $100-80=20$，前者更大，D 错误．答案为 B.

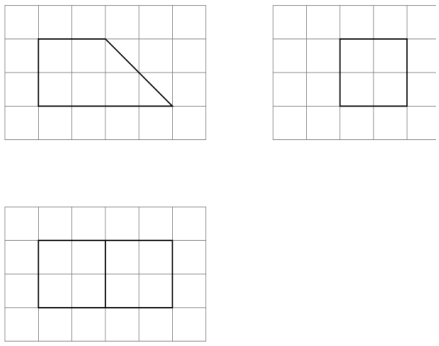
3. 若 $z=1+i$，则 $|iz+3\bar{z}|=$（ ）

A. $4\sqrt{5}$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\bar{z}=1-i$，所以 $iz+3\bar{z}=i(1+i)+3(1-i)=-1+i+3-3i=2-2i$，故 $|iz+3\bar{z}|=\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$，答案为 D.

4. 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为（ ）



A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 20

【答案】**B**

【解析】
由正视图知该多面体是底面为直角梯形的直棱柱，该梯形上、下底边长分别为 2 和 4，高为 2，其面积为 $\frac{2+4}{2}\times 2=6$；由侧视图知其高为 2. 所以该多面体的体积为 $6\times 2=12$，答案为 B.

5. 将函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C，若 C 关于 y 轴对称，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 $C:y=\sin\left(\omega x+\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$. 曲线 C 关于 y 轴对称，说明它是偶函数，所以 $\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），解得 $\omega=\frac{1}{3}+2k$. 又 $\omega>0$，取 $k=0$ 得 ω 的最小值为 $\frac{1}{3}$，答案为 C.

6. 从分别写有 1，2，3，4，5，6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张，则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为（ ）

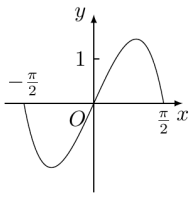
A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

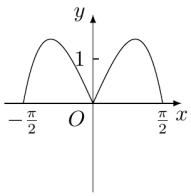
【解析】
从 6 张卡片中抽取 2 张共有 $C_6^2=15$ 种等可能结果. 两数之积为 4 的倍数，可分为两类：含有 4 的抽取，此时 4 与其余 5 个数中任意一个的积都是 4 的倍数，共 5 种；不含有 4 时，只有同时抽到 2 和 6，其积 12 为 4 的倍数，共 1 种. 所以所求概率为 $\frac{5+1}{15}=\frac{2}{5}$，答案为 C.

7. 函数 $y=(3^x-3^{-x})\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为（ ）

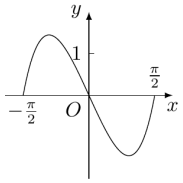
A.



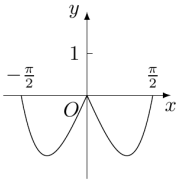
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

记 $g(x)=3^x-3^{-x}$，它是奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；$\cos x$ 是偶函数，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上非负．所以原函数是奇函数，图象关于原点对称，且当 $x=0$ 时 $y=0$．当 $x>0$ 且较小时，$g(x)>0$，$\cos x>0$，函数值为正；当 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\to 0$，函数值趋于 0．符合这些特征的只有选项 A，答案为 A.

8. 当 $x=1$ 时，函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$ 取得最大值 -2，则 $f'(2)=$（ ）

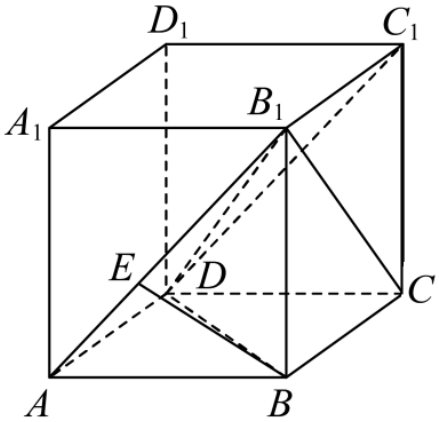
A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}$．由 $x=1$ 是极大值点且 $f(1)=-2$ 得 $f(1)=b=-2$，$f'(1)=a-b=0$，所以 $a=b=-2$．于是 $f'(x)=-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}$，$f'(2)=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，答案为 B.

9. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30°，则（ ）



A. $AB=2AD$
B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
C. $AC=CB_1$
D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

【答案】D

【解析】
设 $AB=a$，$AD=b$，$AA_1=c$．B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$，所以 $\tan\angle B_1DB=\frac{c}{BD}=\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}=\tan 30^\circ$，得 $a^2+b^2=3c^2$．又 B_1D 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦为 $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{1}{2}$，得 $a^2+c^2=3b^2$．两式相减得 $b^2-c^2=3c^2-3b^2$，即 $b=c$，从而 $a^2=2c^2$，即 $a=\sqrt{2}c$，$b=c$．

于是 $AB=\sqrt{2}c$，$AD=c$，$AB=\sqrt{2}AD\neq 2AD$，A 错误；AB 与平面 AB_1C_1D 所成角的正弦为 $\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}=\frac{c}{\sqrt{3}c}=\frac{\sqrt{3}}{3}\neq\sin 30^\circ$，B 错误；$AC=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{3}c$，$CB_1=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{2}c$，二者不等，C 错误；$B_1D$ 与平面 BB_1C_1C 所成角的正弦为 $\frac{AB}{B_1D}=\frac{\sqrt{2}c}{2c}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以所成角为 45°，D 正确．答案为 D．

10. 甲，乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$，体积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$．若 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，则 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=$（　）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{10}$　　D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】C

【解析】
设两圆锥母线长均为 l，底面半径分别为 r_1，r_2．侧面积 $S=\pi rl$，由 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$ 得 $r_1=2r_2$．侧面展开图圆心角为 $\frac{2\pi r}{l}$，由圆心角之和为 2π 得 $\frac{2\pi r_1}{l}+\frac{2\pi r_2}{l}=2\pi$，即 $r_1+r_2=l$，所以 $l=3r_2$．

两圆锥的高分别为 $h_1=\sqrt{l^2-r_1^2}=\sqrt{9-4}r_2=\sqrt{5}r_2$，$h_2=\sqrt{l^2-r_2^2}=\sqrt{9-1}r_2=2\sqrt{2}r_2$．体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，所以 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{r_1^2h_1}{r_2^2h_2}=\frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{10}$，答案为 C．

11. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{1}{3}$，A_1，A_2 分别为 C 的左，右顶点，B 为 C 的上顶点．若 $\overrightarrow{BA_1}cdotarrow(BA_2)=-1$，则 C 的方程为（　）

A. $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{16}=1$　　B. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$

【答案】B

【解析】
$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，$B(0,b)$，所以 $\overrightarrow{BA_1}=(-a,-b)$，$\overrightarrow{BA_2}=(a,-b)$，$\overrightarrow{BA_1}cdotarrow(BA_2)=-a^2+b^2=-1$，即 $a^2-b^2=1$．又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$，所以 $c^2=\frac{a^2}{9}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{8a^2}{9}$．代入 $a^2-b^2=1$ 得 $a^2-\frac{8a^2}{9}=\frac{a^2}{9}=1$，所以 $a^2=9$，$b^2=8$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，答案为 B．

12. 已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（　）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$　　C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

【答案】A

【解析】
由 $9^m=10$ 得 $m=\log_9 10=\frac{\ln 10}{\ln 9}>1$.

先判断 $a=10^m-11$ 的符号. $a>0$ 等价于 $10^m>11$，即 $m>\log_{10}11=\frac{\ln 11}{\ln 10}$，也即 $\frac{\ln 10}{\ln 9}>\frac{\ln 11}{\ln 10}$，等价于 $(\ln 10)^2>\ln 9\ln 11$. 而 $\ln 9\ln 11=\left(\ln 10+\ln\frac{9}{10}\right)\left(\ln 10+\ln\frac{11}{10}\right)=(\ln 10)^2+\ln 10\left(\ln\frac{9}{10}+\ln\frac{11}{10}\right)+\ln\frac{9}{10}\ln\frac{11}{10}$. 因为 $\ln\frac{9}{10}<0$，$\ln\frac{11}{10}>0$ 且 $\ln\frac{9}{10}+\ln\frac{11}{10}=\ln\frac{99}{100}<0$，所以 $\ln 9\ln 11<(\ln 10)^2$，从而 $a>0$.

再判断 $b=8^m-9$ 的符号. $b<0$ 等价于 $8^m<9$，即 $m<\log_8 9=\frac{\ln 9}{\ln 8}$，也即 $\frac{\ln 10}{\ln 9}<\frac{\ln 9}{\ln 8}$，等价于 $\ln 10\ln 8<(\ln 9)^2$. 而 $\ln 10\ln 8=\left(\ln 9+\ln\frac{10}{9}\right)\left(\ln 9+\ln\frac{8}{9}\right)=(\ln 9)^2+\ln 9\left(\ln\frac{10}{9}+\ln\frac{8}{9}\right)+\ln\frac{10}{9}\ln\frac{8}{9}$. 因为 $\ln\frac{10}{9}>0$，$\ln\frac{8}{9}<0$ 且 $\ln\frac{10}{9}+\ln\frac{8}{9}=\ln\frac{80}{81}<0$，所以 $\ln 10\ln 8<(\ln 9)^2$，从而 $b<0$.

因此 $a>0>b$，答案为 A.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(m,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,m+1)$. 若 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $m=$_____{}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$ 得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=m+3(m+1)=4m+3=0$，解得 $m=-\frac{3}{4}$.

14. 设圆 M 的圆心在直线 $2x+y-1=0$ 上，点 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 均在圆 M 上，则圆 M 的方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2+(y+1)^2=5$

【解析】
设圆心 $M(h,k)$，由圆心在直线上得 $2h+k=1$. 由点 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 在圆上得 $(h-3)^2+k^2=h^2+(k-1)^2$，化简得 $3h-k=4$. 联立解得 $h=1$，$k=-1$. 半径平方 $r^2=(1-3)^2+(-1)^2=5$，所以圆 M 的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

15. 记双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 e，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值_____{}.

【答案】**2**

【解析】
将 $y=2x$ 代入双曲线方程得 $\left(\frac{1}{a^2}-\frac{4}{b^2}\right)x^2=1$，它与双曲线无公共点当且仅当 $\frac{1}{a^2}-\frac{4}{b^2}\le 0$，即 $\frac{b}{a}\le 2$. 于是 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}lesqrt(5)$，又 $e>1$，故 e 可取 $\left(1,\sqrt{5}\right]$ 内的任意值，例如 2.

16. 已知 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，$\angle ADB=120^\circ$，$AD=2$，且 $CD=2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时，$BD=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】
设 $BD=x>0$，则 $CD=2x$，且 $\angle ADC=180^\circ-\angle ADB=60^\circ$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AB^2=AD^2+BD^2-2\cdot AD\cdot BD\cos 120^\circ=4+x^2+2x$；在 $\triangle ADC$ 中，$AC^2=AD^2+CD^2-2\cdot AD\cdot CD\cos 60^\circ=4+4x^2-4x$. 所以 $\left(\frac{AC}{AB}\right)^2=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$.
令 $g(x)=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$，由 $g'(x)=0$ 得 $(8x-4)(x^2+2x+4)-(4x^2-4x+4)(2x+2)=0$，化简得 $12x^2+24x-24=0$，即 $x^2+2x-2=0$，解得 $x=\sqrt{3}-1$（舍去负值）. 此时取得最小值，所以 $BD=\sqrt{3}-1$.

解答题

17. 甲，乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营，为了解这两家公司长途客车的运行情况，随机调查了甲，乙两城之间的 500 个班次，得到下面列联表：

begin{center} begin{tabular}{c c c} hline & 准点班次数 & 未准点班次数 \ hline A & 240 & 20 \ B & 210 & 30 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 根据上表，分别估计这两家公司甲，乙两城之间的长途客车准点的概率；
2. (2) 能否有 90% 的把握认为甲，乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关？

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} begin{tabular}{c c c c} hline $P(K^2\geq k)$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 \ hline k & 2.706 & 3.841 & 6.635 \ hline end{tabular} end{center}

【解析】
1. （1）公司 A 共调查 $240+20=260$ 个班次，其中准点 240 个，准点概率的估计值为 $\frac{240}{260}=\frac{12}{13}$；公司 B 共调查 $210+30=240$ 个班次，其中准点 210 个，准点概率的估计值为 $\frac{210}{240}=\frac{7}{8}$.
2. （2）由列联表，$a=240$，$b=20$，$c=210$，$d=30$，$n=500$，所以
$K^2=\frac{500\times(240\times30-20\times210)^2}{260\times240\times450\times50}=\frac{500\times3000^2}{1404000000}\approx3.205$. 因为 $3.205>2.706$，所以有 90% 的把握认为长途客车是否准点与客车所属公司有关.

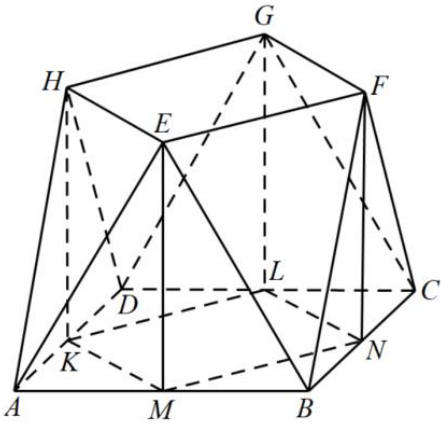
18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$.

1. (1) 证明：$\{a_n\}$ 是等差数列；
2. (2) 若 a_4，a_7，a_9 成等比数列，求 S_n 的最小值.

【解析】
1. （1）由 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$ 得 $2S_n=2na_n+n-n^2$. 当 $n\geq2$ 时，写出 $n-1$ 的情形 $2S_{n-1}=2(n-1)a_{n-1}+(n-1)-(n-1)^2$，两式相减得 $2a_n=2na_n-2(n-1)a_{n-1}-2n+2$，即 $2(n-1)(a_n-a_{n-1})=2(n-1)$. 因为 $n\geq2$，所以 $a_n-a_{n-1}=1$，故 $\{a_n\}$ 是公差为 1 的等差数列.
2. （2）设 $a_1=t$，则 $a_n=t+n-1$. 由 a_4，a_7，a_9 成等比数列得 $a_7^2=a_4a_9$，即 $(t+6)^2=(t+3)(t+8)$，化简得 $12t+36=11t+24$，解得 $t=-12$. 所以 $a_n=n-13$，从而 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(n-25)}{2}=\frac{1}{2}(n^2-25n)$. 当 $n=12$ 或 $n=13$ 时 S_n 取最小值 $\frac{1}{2}\times(144-300)=-78$.

19. 小明同学参加综合实践活动，设计了一个封闭的包装盒，包装盒如图所示：底面 $ABCD$ 是边长为 $8\sim cm$ 的正方形，$\triangle EAB$，$\triangle FBC$，$\triangle GCD$，$\triangle HDA$ 均为正三角形，且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直.

1. (1) 证明：$EF\parallel$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 求该包装盒的容积（不计包装盒材料的厚度）.



【解析】

1. (1) 因为 $\triangle EAB$ 为正三角形且所在平面垂直于平面 $ABCD$，设 M 为 AB 的中点，则 $EM \perp AB$，从而 $EM \perp$ 平面 $ABCD$，且 $EM = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 8 = 4\sqrt{3}$. 同理 F，G，H 分别到对应边的中点 N，P，Q 的垂线段都垂直于平面 $ABCD$，长度均为 $4\sqrt{3}$. 于是 E，F，G，H 到平面 $ABCD$ 的距离相等，所以 EF 与平面 $ABCD$ 平行，即 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(8,0,0)$，$C(8,8,0)$，$D(0,8,0)$. 由第（1）问，E，F，G，H 分别在各边中点正上方，高度为 $h = 4\sqrt{3}$，即 $E(4,0,h)$，$F(8,4,h)$，$G(4,8,h)$，$H(0,4,h)$. 该包装盒可看作以正方形 $ABCD$ 为底、高为 h 的正四棱柱，在四个角上各去掉一个全等的三棱锥.

以角点 A 处为例，去掉的三棱锥以 $A(0,0,0)$ 为顶点，底面为等腰直角三角形，两条直角边长均为 4，面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$，该三棱锥的高为 h. 所以每个三棱锥的体积为 $\frac{1}{3} \times 8 \times h = \frac{8h}{3}$，四个角共去掉 $\frac{32h}{3}$.

正四棱柱的体积为 $8^2 h = 64h$，所以包装盒的容积为 $64h - \frac{32h}{3} = \frac{160h}{3} = \frac{160}{3} \times 4\sqrt{3} = \frac{640\sqrt{3}}{3} \sim cm^3$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 - x$，$g(x) = x^2 + a$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y = g(x)$ 的切线.

1. (1) 若 $x_1 = -1$，求 a；
2. (2) 求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f'(x) = 3x^2 - 1$，当 $x_1 = -1$ 时 $f(-1) = 0$，$f'(-1) = 2$，切线方程为 $y = 2(x+1) = 2x + 2$. 该直线与 $y = g(x)$ 相切，设切点横坐标为 x_0，则 $g'(x_0) = 2x_0 = 2$，所以 $x_0 = 1$. 由切点在切线上得 $g(1) = 1 + a = 2 \times 1 + 2 = 4$，所以 $a = 3$.
2. (2) 曲线 $y = f(x)$ 在 x_1 处的切线为 $y - (x_1^3 - x_1) = (3x_1^2 - 1)(x - x_1)$，即 $y = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$. 它与 $y = x^2 + a$ 相切，则方程 $x^2 + a = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$ 有唯一解，即 $x^2 - (3x_1^2 - 1)x + (a + 2x_1^3) = 0$ 的判别式为零：$(3x_1^2 - 1)^2 - 4(a + 2x_1^3) = 0$，解得 $a = \frac{(3x_1^2-1)^2 - 8x_1^3}{4} = \frac{9x_1^4 - 8x_1^3 - 6x_1^2 + 1}{4}$.

令 $\phi(t) = 9t^4 - 8t^3 - 6t^2 + 1$，则 $\phi'(t) = 12t(3t+1)(t-1)$. 由 $\phi'(t)$ 的符号可知 $\phi(t)$ 在 $t = -1$ 附近递减、在 $t = -\frac{1}{3}$ 处取局部极小值 $\frac{20}{27}$、在 $t = 0$ 处取局部极大值 1、在 $t = 1$ 处取全局最小值 -4，且当 $t \to +-\infty$ 时 $\phi(t) \to +\infty$. 所以 $\phi(t) \geq -4$，从而 $a \geq \frac{-4}{4} = -1$，即 a 的取值范围为 $[-1, +\infty)$.

21. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点为 F，点 $D(p, 0)$，过 F 的直线交 C 于 M，N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF| = 3$.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 设直线 MD，ND 与 C 的另一个交点分别为 A，B，记直线 MN，AB 的倾斜角分别为 α，β. 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时，求直线 AB 的方程.

【解析】

1. （1）由 $|MF|=3$，当 $MD\perp x$ 轴时 M 的横坐标为 p，代入 $y^2=2px$ 得 $M(p,pmsqrt(2)p)$. 焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，所以 $|MF|=\sqrt{\left(p-\frac{p}{2}\right)^2+2p^2}=\frac{3}{2}p=3$，解得 $p=2$. 故 C 的方程为 $y^2=4x$.
2. （2）抛物线 $y^2=4x$ 上的点可记为 $(t^2,2t)$. 设 $M=(t_1^2,2t_1)$，$N=(t_2^2,2t_2)$. 因为弦 MN 过焦点 $F(1,0)$，所以 $t_1t_2=-1$. 又点 $D(2,0)$，过 D 的弦两端参数之积为 -2，故 A 对应参数 $t_A=-\frac{2}{t_1}$，B 对应参数 $t_B=-\frac{2}{t_2}=2t_1$. 记 $u=t_1$，则 $t_2=-\frac{1}{u}$.

直线 MN 的斜率 $\tan\alpha=\frac{2t_1-2t_2}{t_1^2-t_2^2}=\frac{2}{t_1+t_2}=\frac{2u}{u^2-1}$，直线 AB 的斜率 $\tan\beta=\frac{2}{t_A+t_B}=\frac{2}{2u-\frac{2}{u}}=\frac{u}{u^2-1}$. 因而 $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\frac{u}{u^2-1}}{1+\frac{2u^2}{(u^2-1)^2}}=\frac{u(u^2-1)}{u^4+1}$.

令 $w=u-\frac{1}{u}$，则 $w\in\mathbb{R}$，且 $\tan(\alpha-\beta)=\frac{w}{w^2+2}\le\frac{\sqrt{2}}{4}$，当且仅当 $w=\sqrt{2}$ 时取等号，此时 $\alpha-\beta$ 最大. 由 $u-\frac{1}{u}=\sqrt{2}$ 得 $u^2-\sqrt{2}u-1=0$. 直线 AB 的斜率 $=\frac{1}{w}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $B=(4u^2,4u)$ 满足 $4u^2=\sqrt{2}\cdot4u+4$，故 AB 的方程为 $x=\sqrt{2}y+4$（即 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}x-2\sqrt{2}$）.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $x=\frac{2+t}{6}$，$y=\sqrt{t}$（t 为参数）；曲线 C_2 的参数方程为 $x=-\frac{2+s}{6}$，$y=-\sqrt{s}$（s 为参数）.

1. (1) 写出 C_1 的普通方程；
2. (2) 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta-\sin\theta=0$，求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标，及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

【解析】

1. （1）由 $y=\sqrt{t}$ 得 $t=y^2$（$y\ge0$），代入 $x=\frac{2+t}{6}$ 得 $x=\frac{2+y^2}{6}$，所以 C_1 的普通方程为 $y^2=6x-2$（$y\ge0$）.
2. （2）曲线 C_2 中 $y=-\sqrt{s}\le0$，由 $s=y^2$ 得 $x=-\frac{2+y^2}{6}$，即 $y^2=-6x-2$（$y\le0$）. 极坐标方程 $2\cos\theta-\sin\theta=0$ 化为直角坐标方程 $2x-y=0$，即 $y=2x$.

将 $y=2x$ 代入 $y^2=6x-2$ 得 $4x^2-6x+2=0$，即 $2x^2-3x+1=0$，解得 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{2}$，对应交点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，$(1,2)$，均满足 $y\ge0$，故 C_3 与 C_1 的交点为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，$(1,2)$. 将 $y=2x$ 代入 $y^2=-6x-2$ 得 $4x^2+6x+2=0$，即 $2x^2+3x+1=0$，解得 $x=-\frac{1}{2}$ 或 $x=-1$，对应交点 $\left(-\frac{1}{2},-1\right)$，$(-1,-2)$，均满足 $y\le0$，故 C_3 与 C_2 的交点为 $\left(-\frac{1}{2},-1\right)$，$(-1,-2)$.

23. 已知 a，b，c 均为正数，且 $a^2+b^2+4c^2=3$，证明：

1. (1) $a+b+2c\le3$；
2. (2) 若 $b=2c$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\ge3$.

【解析】

1. （1）由柯西不等式，$(a+b+2c)^2\le(1+1+1)(a^2+b^2+4c^2)=3\times3=9$，所以 $a+b+2c\le3$.
2. （2）因为 $b=2c$，所以 $a^2+b^2+4c^2=a^2+8c^2=3$. 由基本不等式，

$\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{2c}+\frac{1}{2c}\ge3\,\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{1}{a\cdot2c\cdot2c}\right\}=3\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{1}{4ac^2}\right\}$. 又 $3=a^2+8c^2=a^2+4c^2+4c^2\ge3\sqrt[3]{a^2\cdot4c^2\cdot4c^2}=3\sqrt[3]{16a^2c^4}$，所以 $16a^2c^4\le1$，即 $ac^2\le\frac{1}{4}$. 于是 $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\ge3\,\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{1}{4ac^2}\right\}\ge3\,\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{1}{4\times\frac{1}{4}}\right\}=3$，命题得证.